



上海立信会计金融学院期终考试卷—试题纸 △ 卷

2023~2024 学年第二学期

2023 级经管专业《高等数学 B-微积分 (二)》课程代码: 160040410

(本场考试属团卷考试, 考试时间 90 分钟, 禁止使用计算器) 共 2 页

班级_____学号_____姓名_____座位号_____

请将答案填写到答题纸上, 写在试题纸上无效!

一、单项选择题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. 当 $x=1, y=1$ 时, 二元函数 $z=e^{xy}$ 的全微分是().

- (A) $2edx+3edy$ (B) $5e$ (C) $3edx+2edy$ (D) $2dx+3dy$

2. 在空间直角坐标系中, 方程 $x^2+y^2+z^2=2x$ 表示().

- (A) 柱面 (B) 球面 (C) 平面 (D) 抛物面

3. 已知 $z=f(\sin x, 3x+2y)$, 其中函数 $f(\cdot, \cdot)$ 具有一阶偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$

- (A) $f_1'+2f_2'$ (B) $f_1'+3f_2'$ (C) $f_1' \cos x+5f_2'$ (D) $f_1' \cos x$

4. 满足微分方程 $9y''-6y'+y=0$, $y|_{x=0}=1$, $y'|_{x=0}=\frac{4}{3}$ 的特解是(

- (A) $y=(1-x)e^{\frac{x}{3}}$ (B) $y=1+xe^{\frac{x}{3}}$ (C) $y=(1+x)e^{\frac{x}{3}}$ (D) $y=1$

5. 下列级数收敛的是().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{2})^n$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} 1$

二、填空题 (共 5 题)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \ln(1+t^2) dt}{\sin^4 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 差分方程 $\Delta^2 y_x + y_x + 1 = 0$ 的阶是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 商品 A 的销售量 Q_1 , 除与它自身的价格 P_1 有关外, 还与商品 B 的价格 P_2 有关, 且

$$Q_1 = 80 + 7P_1 + \frac{400}{P_1} - 5P_2 - P_2^2, \text{ 则 } P_1 = 20, P_2 = 2 \text{ 时, } Q_1 \text{ 对 } P_1 \text{ 的偏边际为 } \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 10} dx$ 的敛散性是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (填“收敛”或“发散”)

三、计算题 (共 5 题, 每题 9 分, 共计 45 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 求定积分 $\int_0^{\pi} x \sin x dx$.

2. 计算二重积分 $\iint_D x \sin y^3 dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 1$ 和 y 轴所围成的有界闭区域.

3. 已知二元函数 $f(x, y) = 30 + 2x^2 - 6y - 6xy + 6y^2$, 求 $f(x, y)$ 的极值点和极值.

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛域与和函数 $s(x)$.

5. 求由曲线 $y = e^{2x}$, $y = e^{-2x}$, $x = 1$ 所围成图形的面积 A , 以及该平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

四、应用与证明题 (共 2 题, 第 1 题 10 分, 第 2 题 5 分, 共计 15 分. 解答应写出推理步骤)

1. 某电动车厂家在长期运营中发现每辆电动车的总维修费用 y 对车辆检修时间间隔 x 的变化率为 $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} y$. 已知检修时间间隔 $x = 1$ (年) 时, 总维修费用 $y = 3$ (百元). 试确定 x 与 y 的函数关系式.

2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n\sqrt{n}})$ 收敛.